

《计算机网络》 课程设计

——DNS中继服务器的实现

黄小红

huangxh@bupt.edu.cn



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

课程安排

■ 时间安排

- 课堂讲解1次
- 其他时间独立进行编程实践，有问题在课程群讨论
- QQ群（**1091118481**）讨论与答疑
- 校历第**13**周，提交分组名单及进展报告
- 其他时间独立进行编程实践

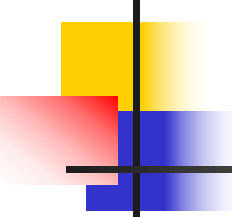
■ 实验环境

- 操作系统Windows, Linux, ...
- 编程语言C

■ 分组（1-3人）

- 小组全体成员均需掌握所提交的程序，能经得起质疑

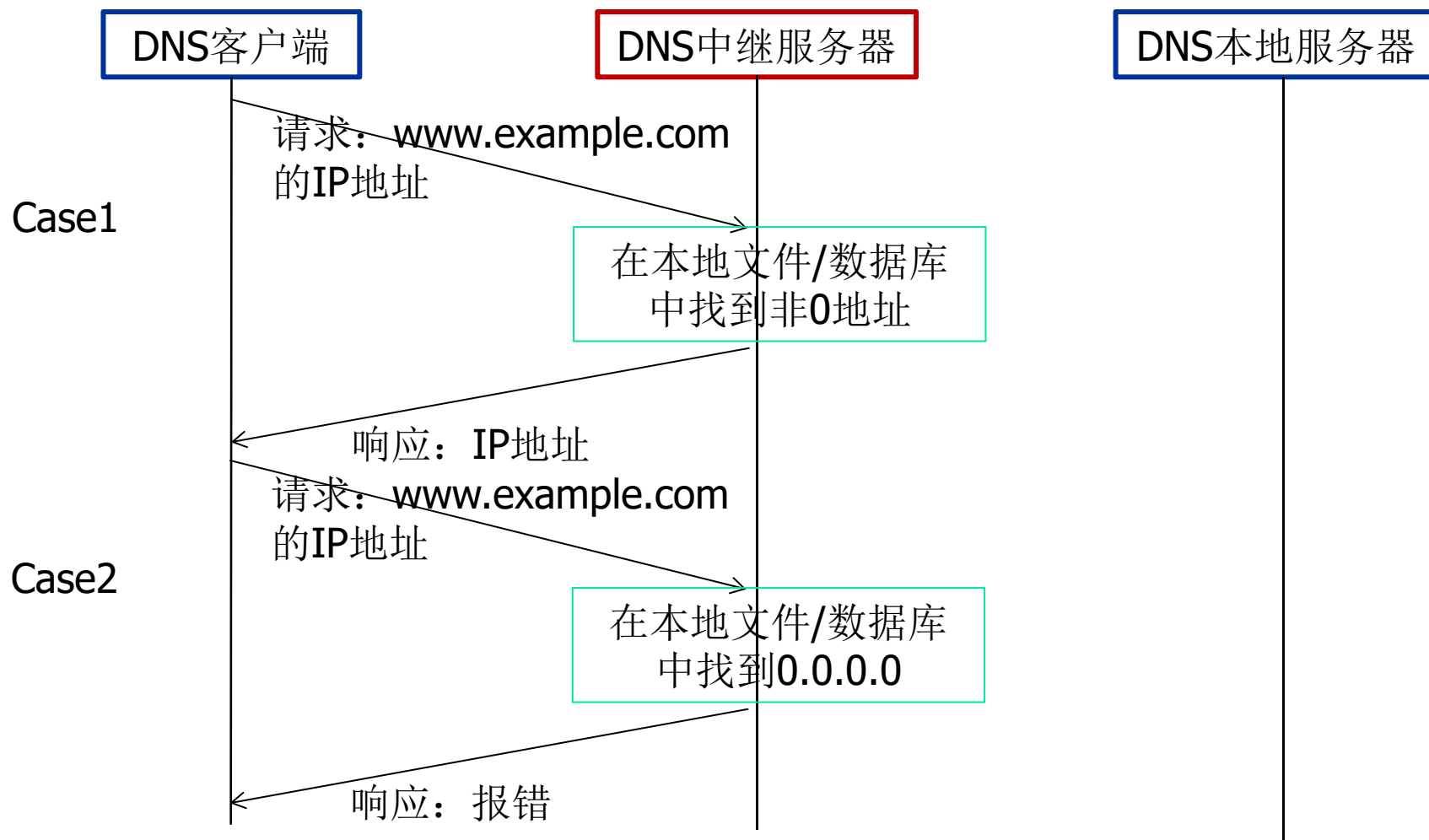




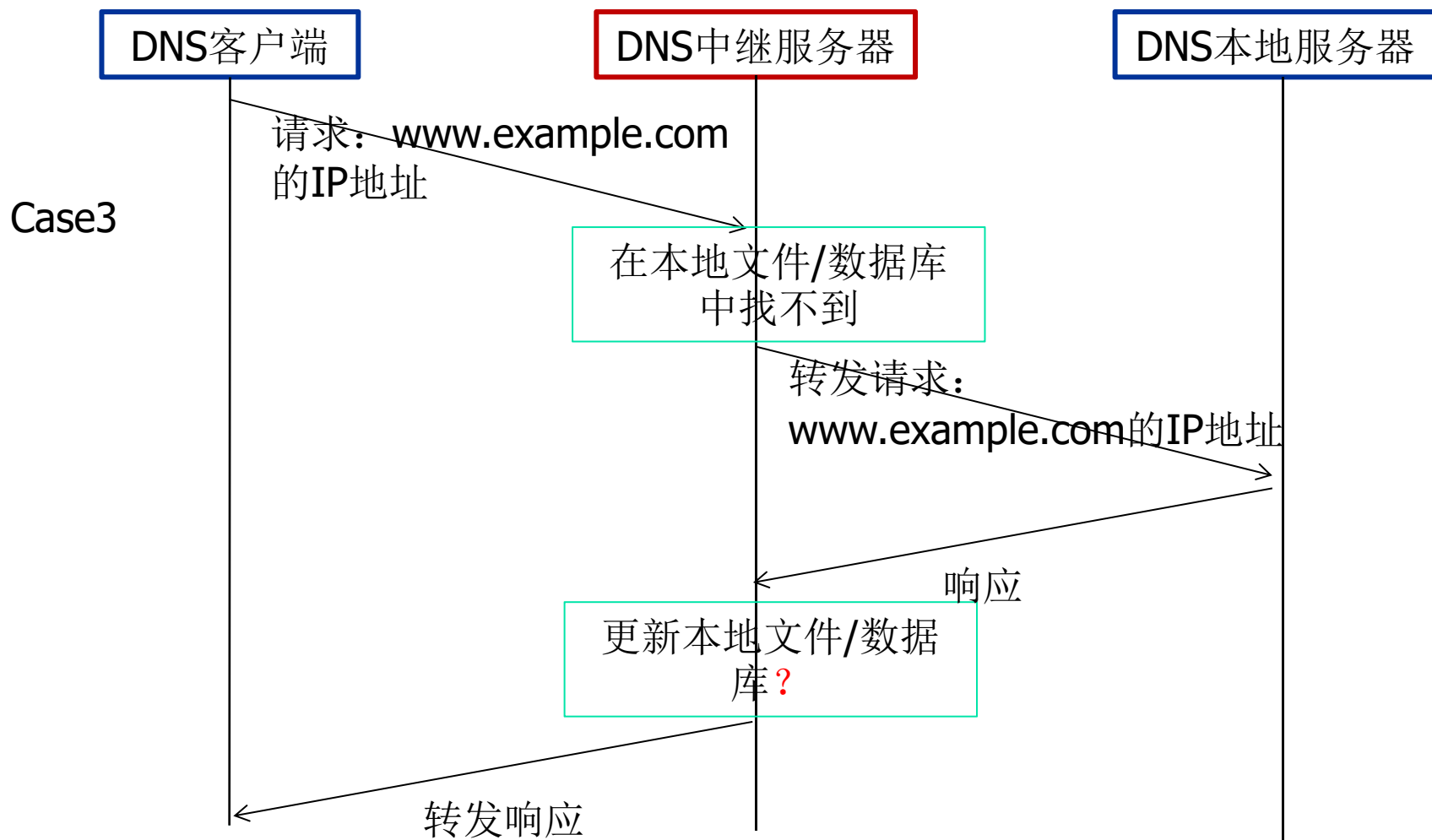
课程设计题目： DNS中继服务器的实现

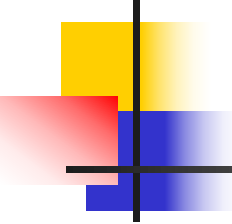
- 设计一个DNS服务器程序，读入“*域名-IP地址*”对照表，当客户端查询域名对应的IP地址时，用域名检索该对照表，实现下列三种情况：
 - 检索结果为有效IP地址，则向客户返回这个地址（即DNS服务器功能）
 - 检索结果为IP地址0.0.0.0，则向客户端返回“域名不存在”的报错消息（即不良网站拦截功能）
 - 表中未检到该域名，则向实际的本地DNS服务器发出查询，并将结果返给客户端（即DNS中继功能）
- 注意：应考虑多个计算机上的客户端同时查询的情况，需要进行消息ID的转换

DNS中级服务器的基本功能(1): DNS服务器



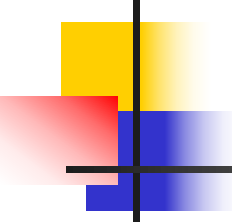
DNS中级服务器的基本功能(2): DNS中继





课程设计报告

- 标准封面
- 系统的功能设计
- 模块划分
- 软件流程图
- 测试用例以及运行结果
- 调试中遇到并解决的问题
- 小组成员分工及承担任务比例
- 心得体会



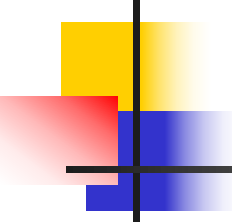
最终提交的材料

■ 电子版

- 源代码：只提交源程序和头文件，务必删除Debug目录和中间生成的文件(OBJ/EXE/PCH等)
- 实验报告（WORD或PDF格式）

■ 提交方式

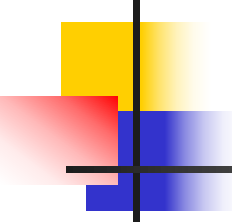
- 提交到教学云平台（计算机网络课程设计）
- 提交材料命名：
 - ◆ 小组实验报告：计算机网络课程设计-学号1-学号2-学号3.doc或pdf
 - ◆ 小组压缩包：学号1-学号2-学号3.rar



成绩评定：验收分+报告分

■ 现场验收：校历15-16周

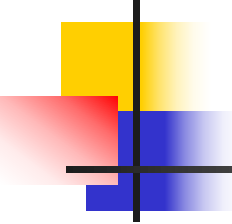
- 携带A4纸1页：注明小组成员名字、学号、每个成员的分工及承担比例
- 携带笔记本电脑，含程序开发环境和源程序
- 现场接受教师/助教面对面质疑
- 教师可能为你的程序人为设置BUG，现场调试



相关资料

- Socket编程(自己查找相应文献)
- RFC1305协议文本
- 软件工具WireShark

DNS协议简介

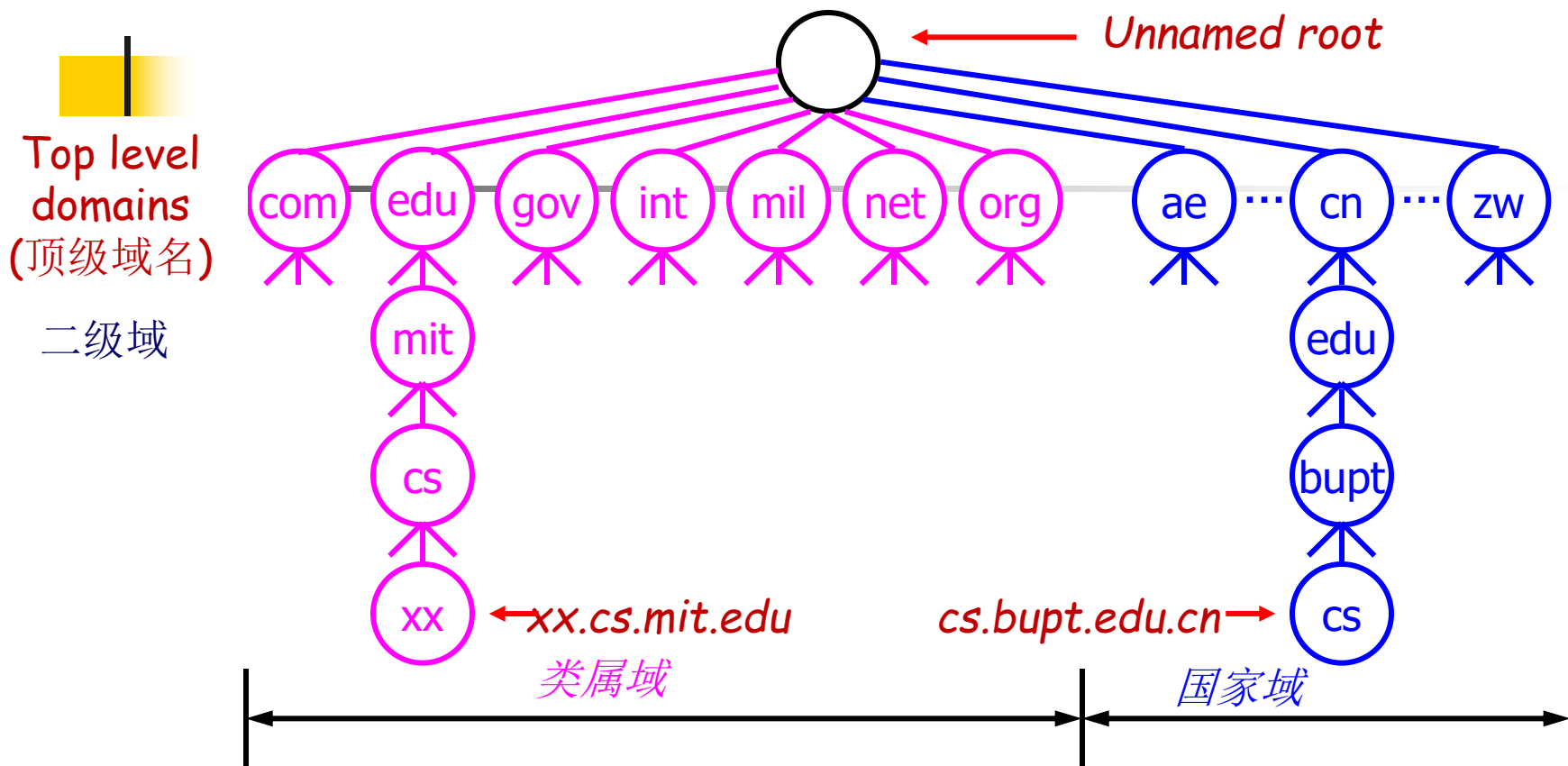


DNS: Domain Name System

(域名系统)

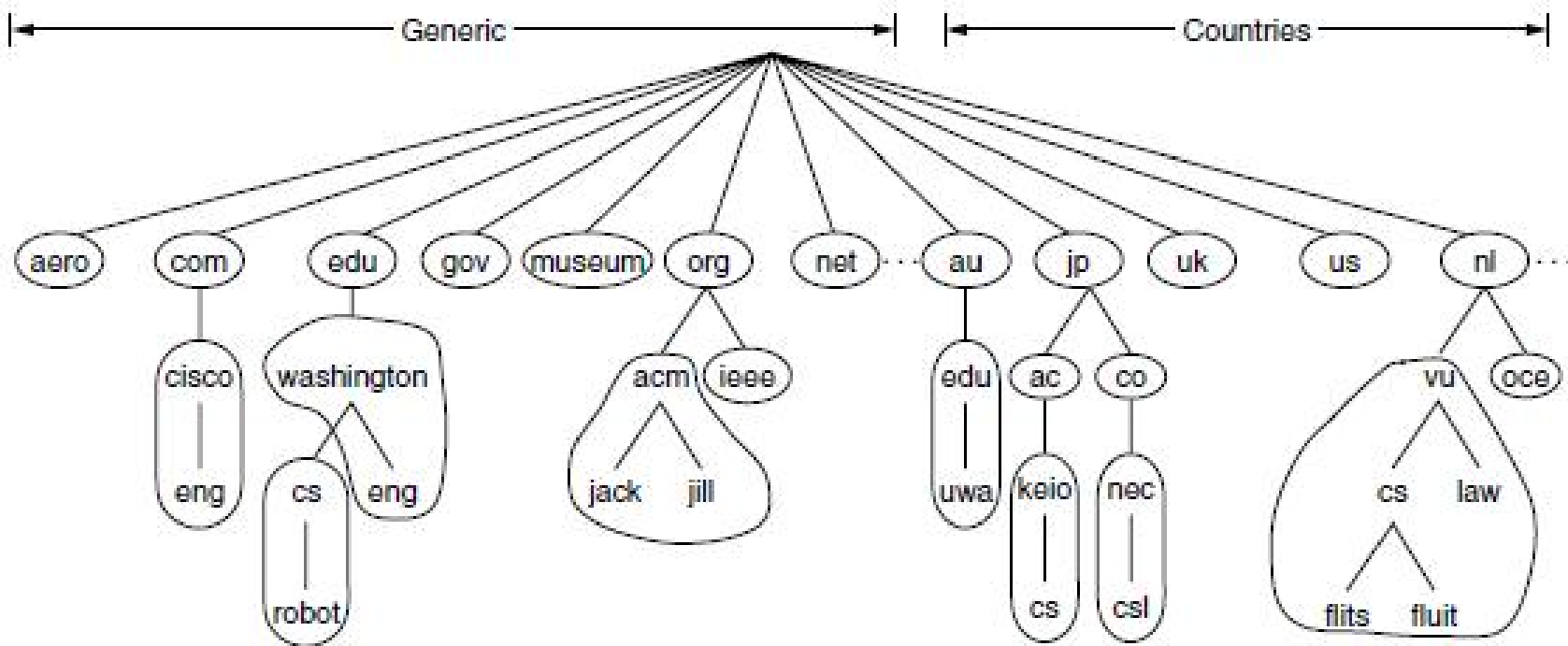
- 域名：用户友好的名字，用于标识因特网上的主机
 - 例如：www.bupt.edu.cn
- DNS的功能：域名管理、将域名转换为对应的IP地址
- 为其他因特网应用提供支持
- 采用Client-Server模式
- 传输层主要使用UDP
- 特点
 - 层次化的命名空间：主机的域名是分级命名的
 - 采用分布式数据库存储和管理域名

层次化的命名空间

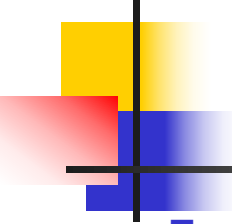


- 命名规则：从左到右，从叶子到根，各级之间用 “.” 分隔
- 在一个机构内部
 - 域名可以继续分级
 - 最大域名级数：128

区: Zones



- 区：域名空间的一部分，一个区就是一个独立的域名管理块，不一定等于一个机构域（domain）
- 例如. **bupt**区管理诸如 *x.bupt.edu.cn* 的全部域名



资源记录

- 每个DNS数据库中维护着多条资源记录 (RR)
- 每条资源记录包含下列信息：
 - 名字：域名或者域的名字
 - 类型：
 - A – 主机的IP地址
 - MX – 邮件服务器的域名
 - CNAME – 用于内部管理的规范名
 - NS – 名字服务器的域名
 - ...
- 分类(Class)：协议族，因特网为“IN”
- 生命期(TTL)：资源记录的有效时间（秒）
- 值：类型对应的值

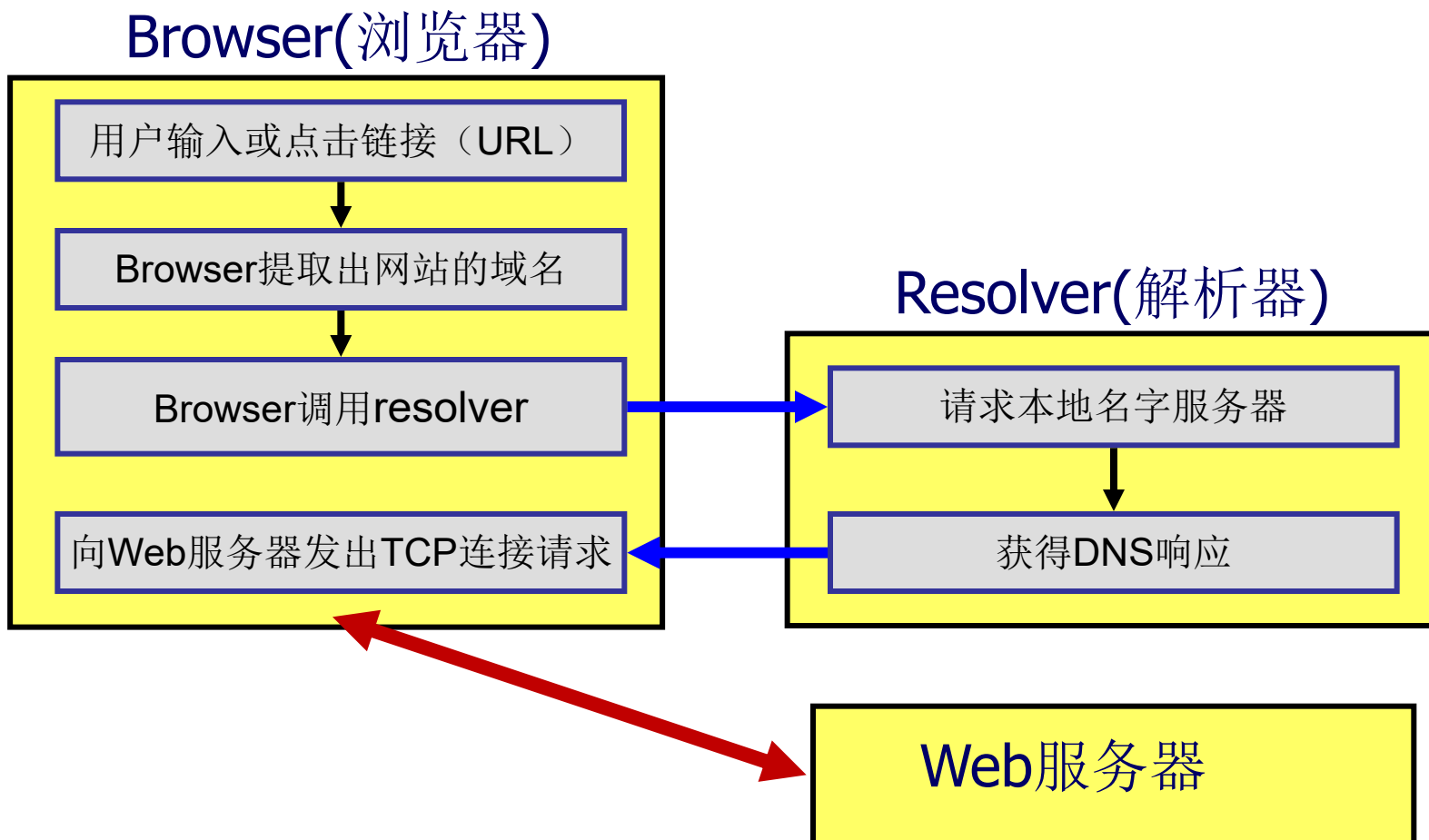
DNS数据库示例

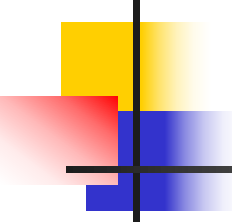
名字 TTL 分类 类型 值

; Authoritative data for cs.vu.nl

cs.vu.nl.	86400	IN	SOA	star boss (9527,7200,7200,241920,86400)
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 zephyr
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 top
cs.vu.nl.	86400	IN	NS	star
star	86400	IN	A	130.37.56.205
zephyr	86400	IN	A	130.37.20.10
top	86400	IN	A	130.37.20.11
www	86400	IN	CNAME	star.cs.vu.nl
ftp	86400	IN	CNAME	zephyr.cs.vu.nl
flits	86400	IN	A	130.37.16.112
flits	86400	IN	A	192.31.231.165
flits	86400	IN	MX	1 flits
flits	86400	IN	MX	2 zephyr
flits	86400	IN	MX	3 top
rowboat		IN	A	130.37.56.201
		IN	MX	1 rowboat
		IN	MX	2 zephyr
little-sister		IN	A	130.37.62.23
laserjet		IN	A	192.31.231.216

DNS客户端: resolver(解析器)

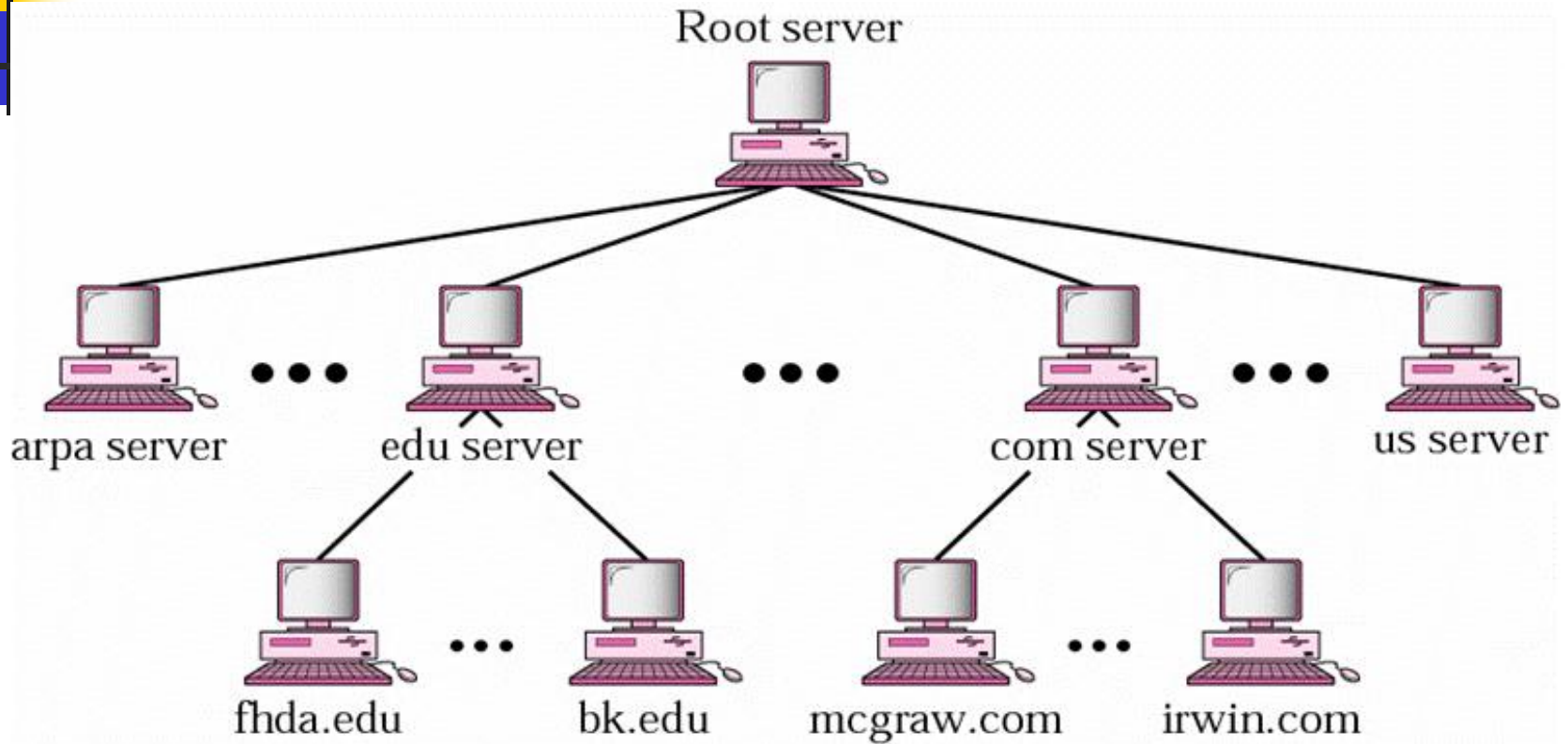


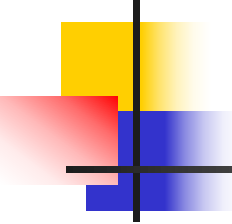


DNS 服务器

- 因特网上有多个**DNS**服务器，层次化部署
 - 每个服务器管理某个区的域名：权威名字服务器
- 如何维护层次关系？
 - 每个服务器中知道根服务器的**IP**地址
 - 根服务器知道所有顶级域名服务器的**IP**地址
 - 每个服务器知道自己的所有直接下级服务器的**IP**地址

名字服务器的分层

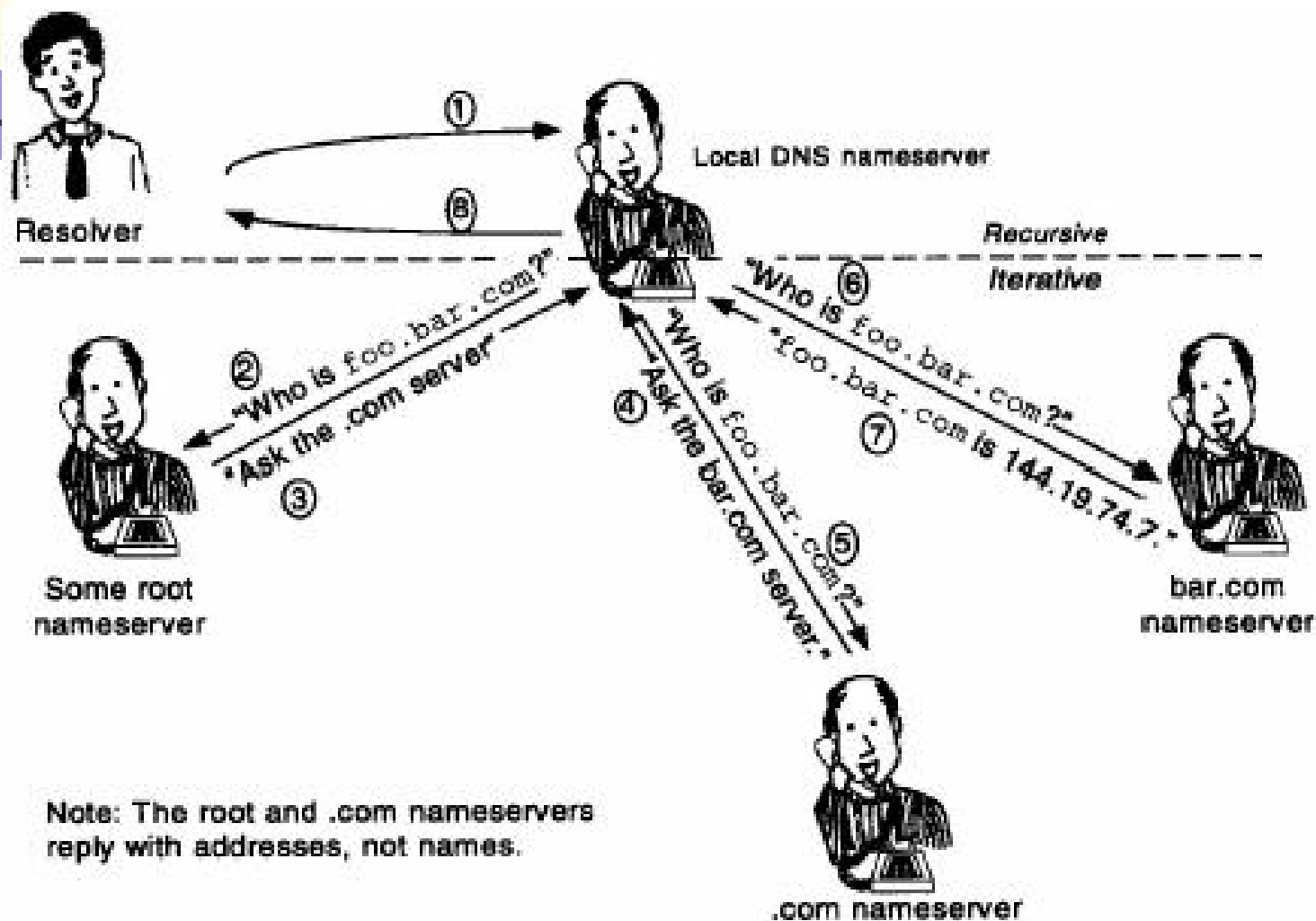




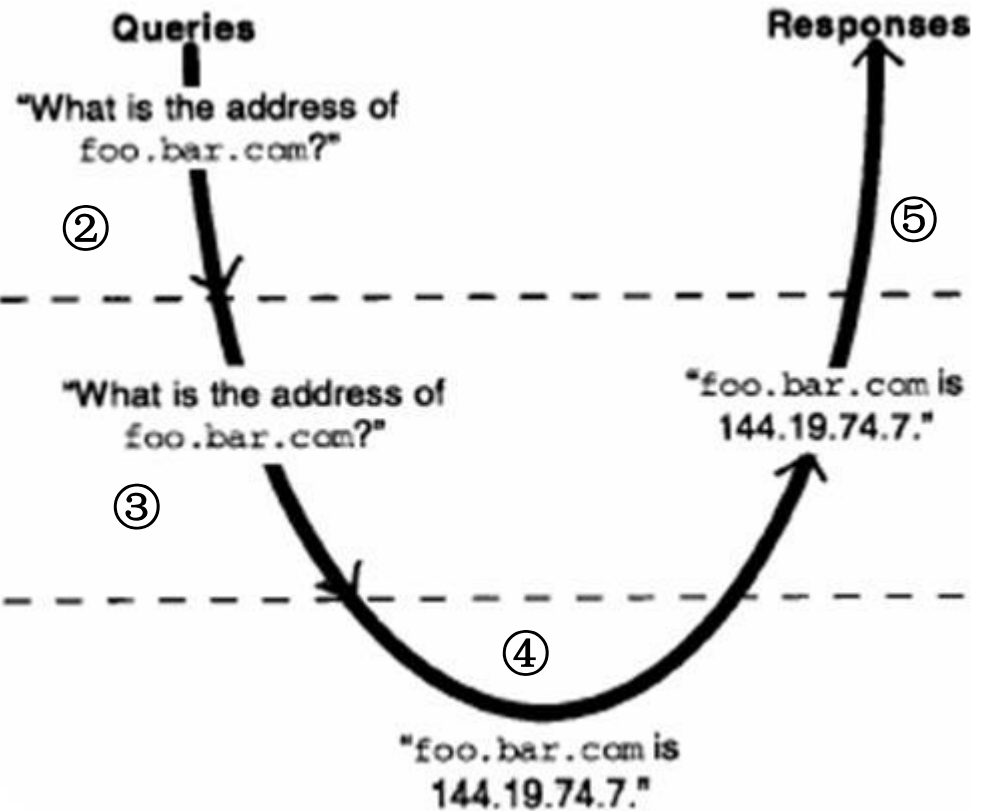
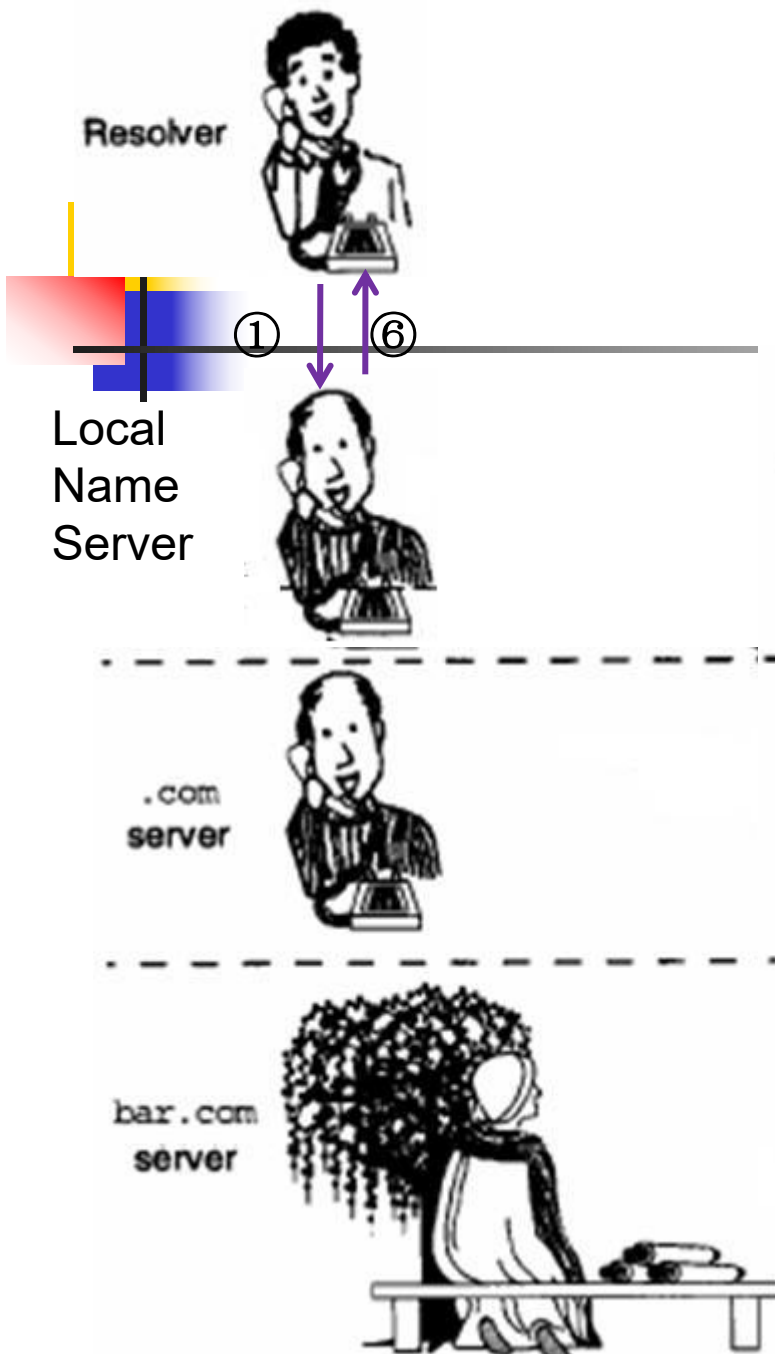
DNS域名解析

- Resolver发送请求给本地名字服务器
- 本地名字服务器
 - 监听端口53
 - 收到请求后，查询本机缓存和数据库
 - 如果查找成功，返回查询结果给Resolver
 - 如果查不到，则转发请求给根服务器，继续查找
分为两种情况：迭代解析和递归解析

迭代解析过程示例



递归解析过程示例





DNS解析工具: nslookup

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.2454]  
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
```

```
C:\Users\A>nslookup www.bupt.edu.cn
```

```
服务器:    UnKnown
```

```
Address:    fe80::2a48:e7ff:fefa:c529
```

```
非权威应答:
```

```
名称:      vn46.bupt.edu.cn
```

```
Addresses:  2001:da8:215:4038::161  
            211.68.69.240
```

```
Aliases:    www.bupt.edu.cn
```

```
C:\Users\A>nslookup -query=MX www.bupt.edu.cn
```

```
服务器:    UnKnown
```

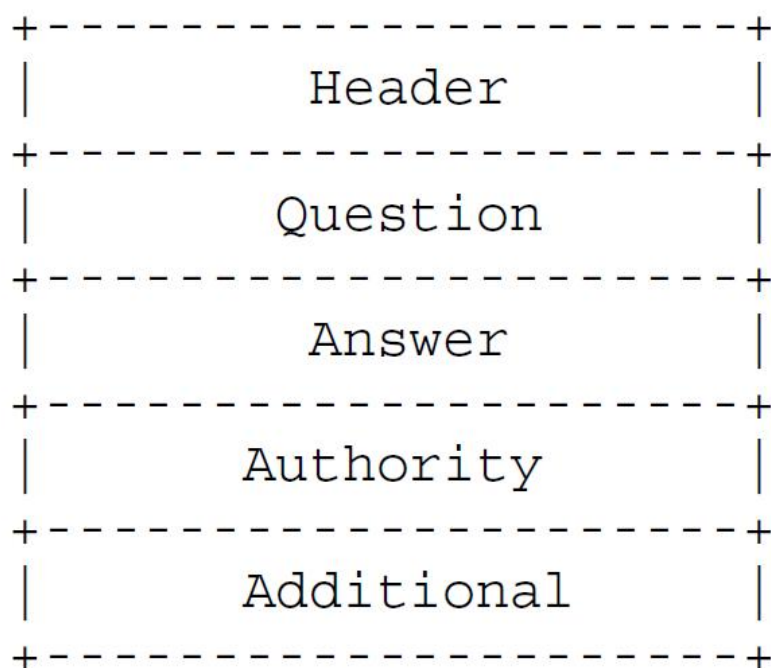
```
Address:    fe80::2a48:e7ff:fefa:c529
```

```
非权威应答:
```

```
www.bupt.edu.cn canonical name = vn46.bupt.edu.cn
```

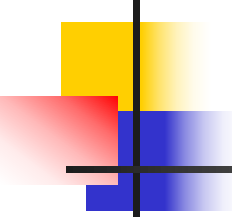
DNS的报文构成(RFC1035 4.1)

- 请求和响应报文采用同样格式
- 由5部分构成，除Header外其余四部分为可变长度



- 请求报文由client构造，包括报头和Question段
- Server在收到的请求报文之后增加Answer等级，构成响应报文

格式相同，每段都是由0-n个资源记录构成

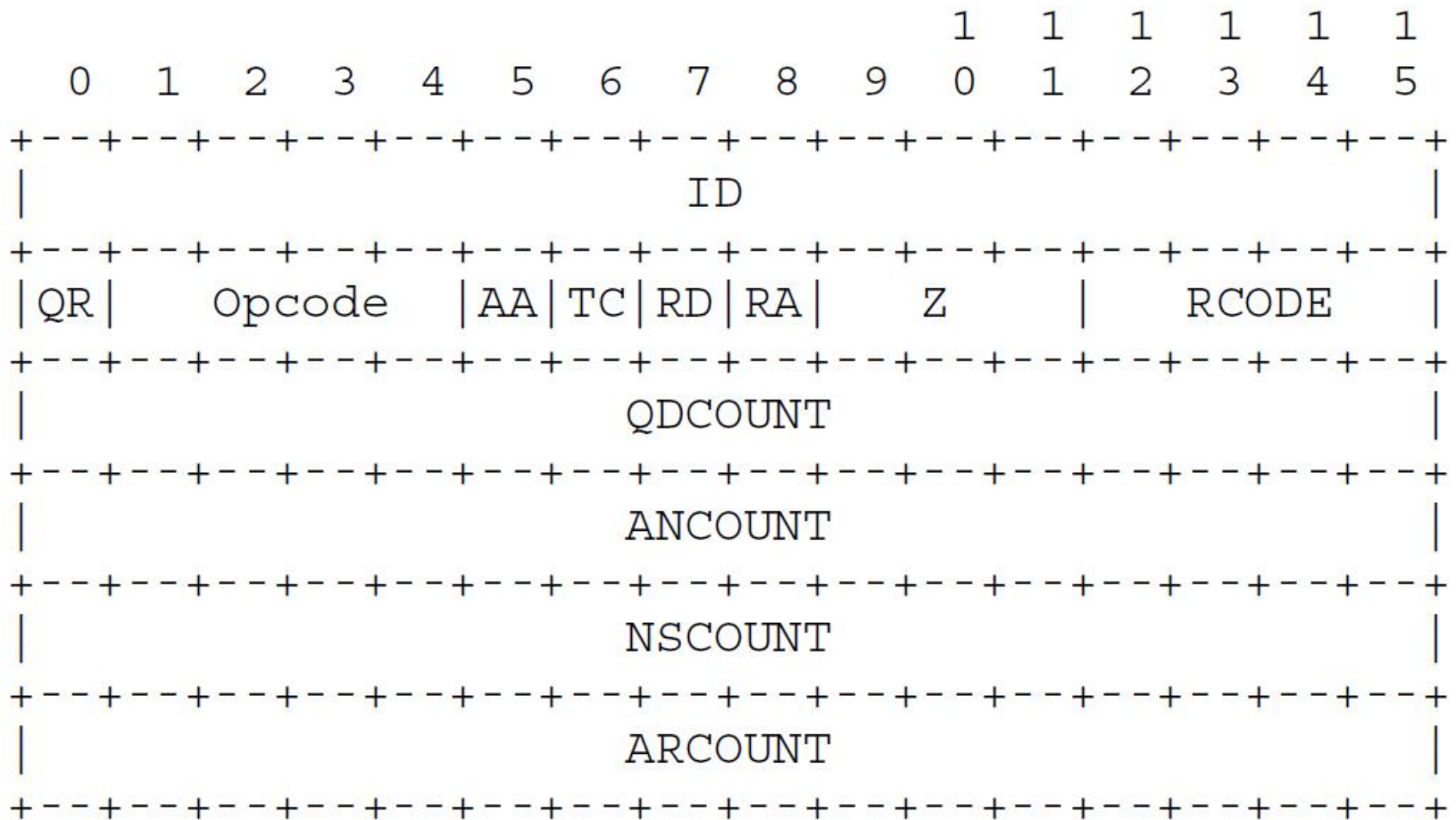


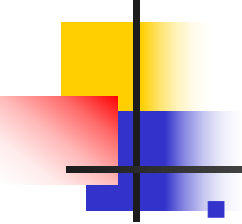
DNS的报文格式

- 整个报文由**5**部分构成
 - 固定长度的Header部分（12字节）
 - Question: 由客户端发给服务器
 - Answer: 服务器返回的资源记录
 - Authority: 权威服务器发回的资源记录
 - Additional: 包含附加信息的资源记录

后三段格式相同，每段都是由**0~n**个资源记录构成

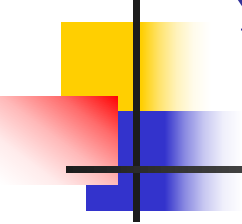
12字节报头格式(4.1.1)





报头字段(1)

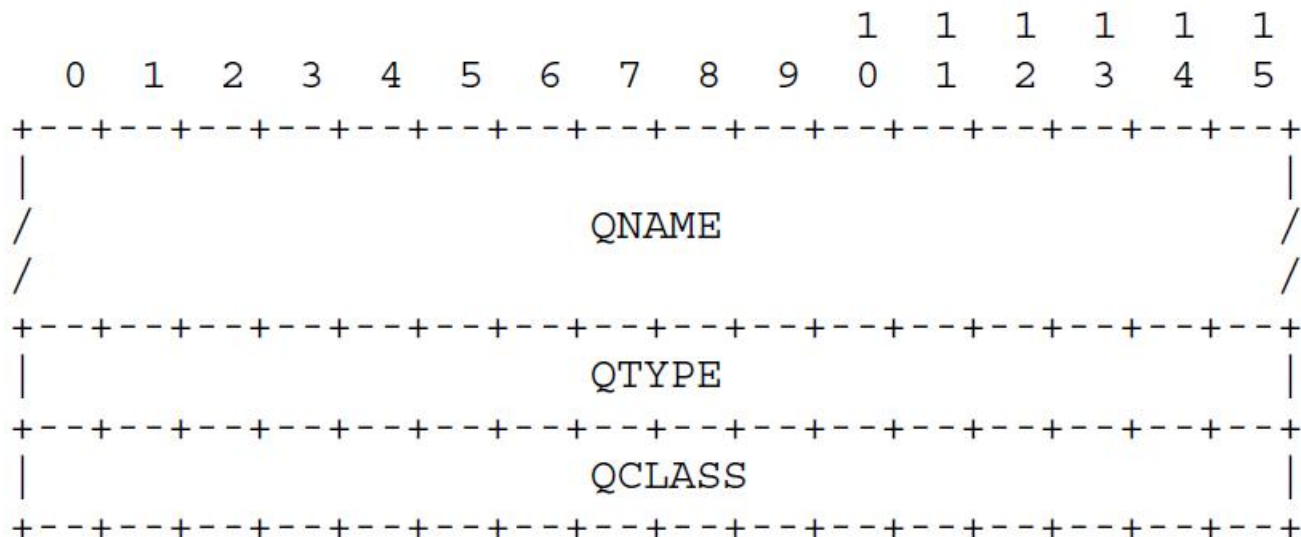
- ID: 由客户程序设置并由服务器返回结果。客户程序通过它来确定**响应与查询请求是否匹配**
- QR: 0表示查询请求报文, 1表示响应报文。
- OPCODE
 - ◆ 通常值为0（标准查询），其他值为1（反向查询）和2（服务器状态请求）。
- AA: 权威答案(Authoritative answer)
- TC: 被截断的报文(Truncated)
 - ◆ 当响应的总长度超512字节时, 只返回前512个字节
- RD: 期望使用递归解析 (Recursion desired)
 - ◆ 请求报文中设置, 响应报文中返回
 - ◆ 告诉名字服务器希望采用递归查询方式。如果该位为0, 表示使用迭代查询方式
- RA: 递归可用(Recursion Available)
 - ◆ 如果名字服务器支持递归查询, 则在响应中该比特置为1



报头字段(2)

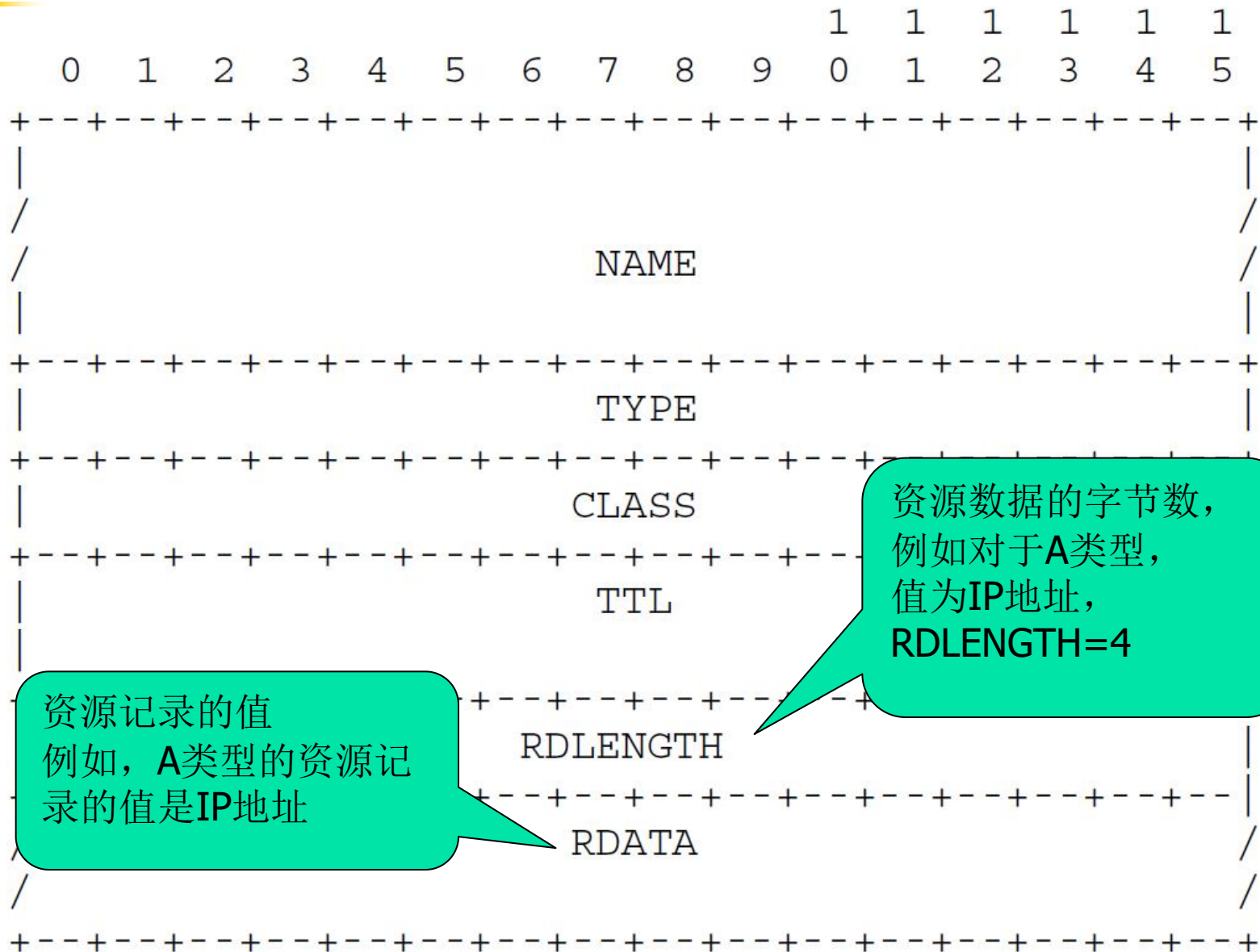
- Z: 必须为0, 保留字段
- RCODE: 响应码(Response code), 仅用于响应报文
 - ◆ 值为0(没有差错)
 - ◆ 值为3表示名字差错。从权威名字服务器返回, 表示在查询中指定域名不存在
- QDCOUNT
 - ◆ question section的问题个数
- ANCOUNT
 - ◆ answer section的资源记录个数
- NSCOUNT
 - ◆ authority records section的资源记录个数
- ARCOUNT
 - ◆ additional records section的资源记录个数

Question Section的格式 (RFC1035 4.1.2)



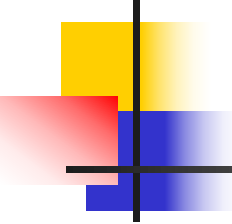
- QNAME: 域名, 例如 **www.bupt.edu.cn**
- QTYPE: 查询类型
 - ◆ 例如: **A(1),MX(15),CNAME(5),PTR(12),...**
- QCLASS:
 - ◆ 因特网中固定为**1**, 表示 “IN”

资源记录格式



资源记录的值
例如，A类型的资源记录的值是IP地址

资源数据的字节数，
例如对于A类型，
值为IP地址，
RDLENGTH=4



报文示例（RFC1034 6.2.1）

QNAME=SRI-NIC. ARPA, QTYPE=A

Header	OPCODE=QUERY, RESPONSE, AA
Question	QNAME=SRI-NIC. ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A
Answer	SRI-NIC. ARPA. 86400 IN A 26.0.0.73 86400 IN A 10.0.0.51
Authority	<empty>
Additional	<empty>

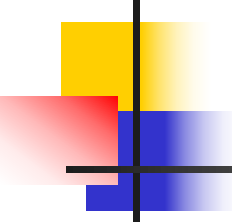
查询**SRI-NIC.ARPA**对应的**IP**地址，返回的响应报文

报文示例（RFC1034 6.2.7）

QNAME=USC-ISIC.ARPA, QTYPE=A

Header	OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA			
Question	QNAME=USC-ISIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A			
Answer	USC-ISIC.ARPA.	86400	IN CNAME	C.ISI.EDU.
Authority	ISI.EDU.	172800	IN NS	VAXA.ISI.EDU.
			NS	A.ISI.EDU.
			NS	VENERA.ISI.EDU.
Additional	VAXA.ISI.EDU.	172800	A	10.2.0.27
		172800	A	128.9.0.33
	VENERA.ISI.EDU.	172800	A	10.1.0.52
		172800	A	128.9.0.32
	A.ISI.EDU.	172800	A	26.3.0.103

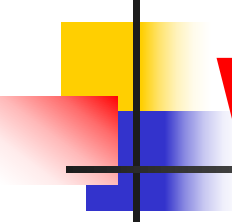
查询**USC-ISIC.ARPA**对应的**IP**地址，所返回的响应报文



相关资料

- Socket编程(自己查找相应文献)
- RFC1305协议文本
- 软件工具WireShark

wireshark



What is Wireshark?

- A network protocol analyzer (packet sniffer)
- Official website
 - <http://www.wireshark.org/>
- Renamed from Ethereal in 2006
- Able to capture packets transferred on the network and display packet fields and their meanings
- Used for network troubleshooting, analysis, software and communications protocol development, and education.

Wireshark的设置

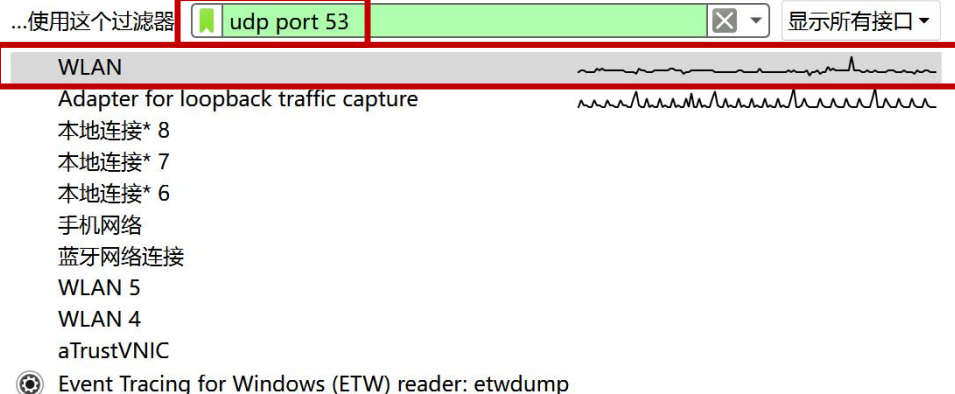
- 设置接口：活跃的网卡
- 捕获过滤器：udp port 53



Welcome to Wireshark

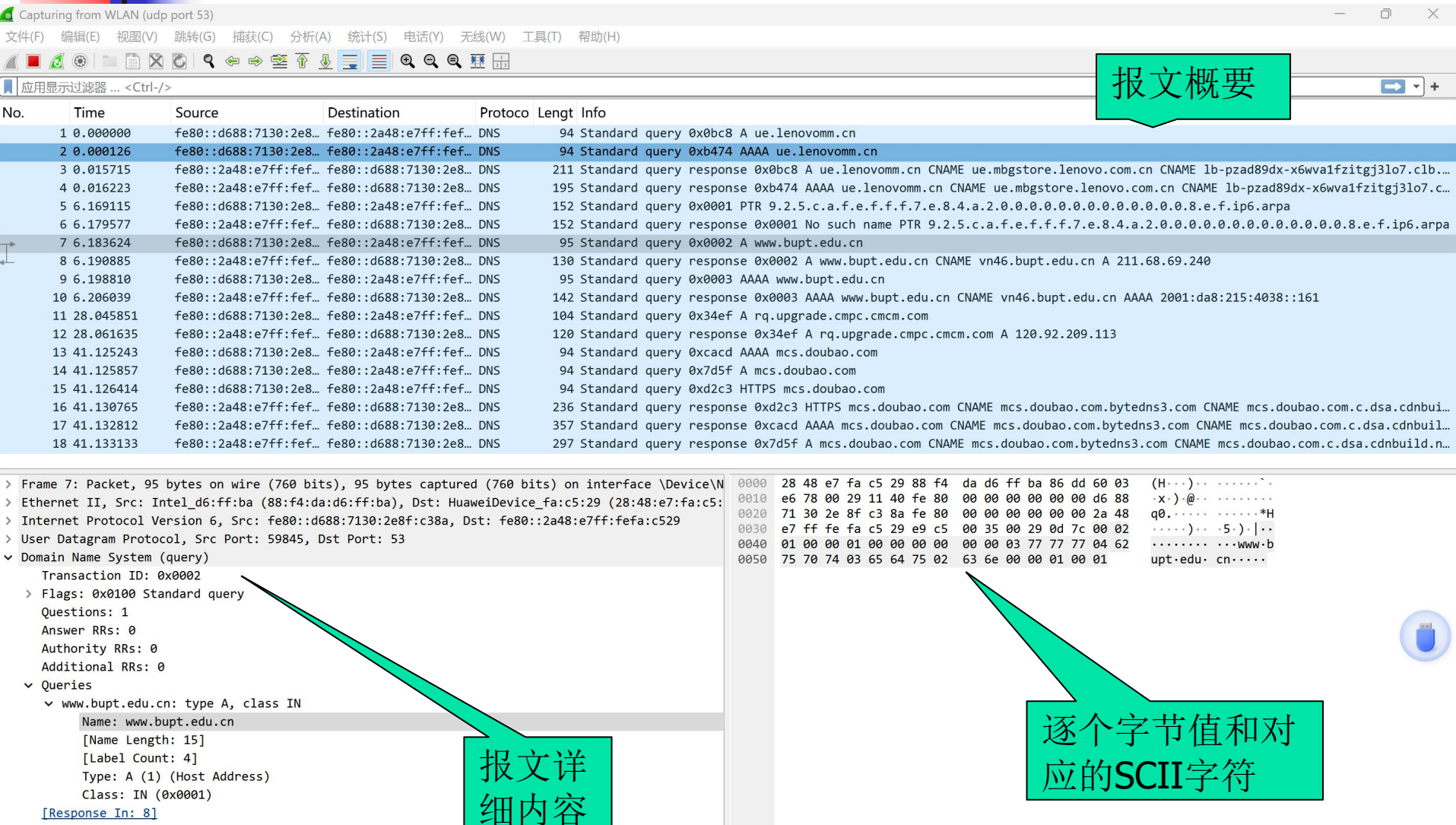
4.6.5 (v4.6.5-0-gb40c46f83867).接受自动更新。

捕获



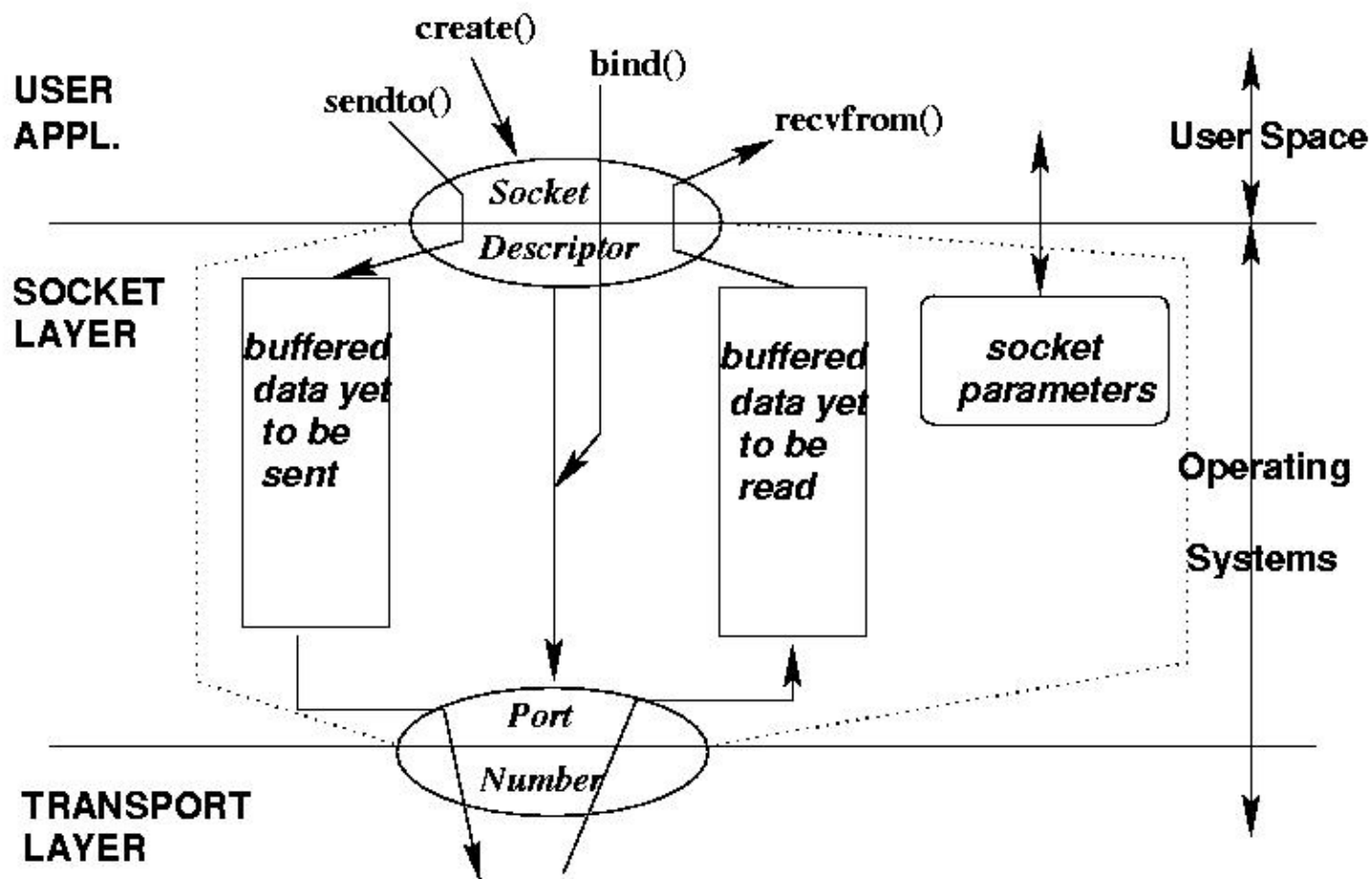
wireshark捕获到的DNS报文示例：请求报文

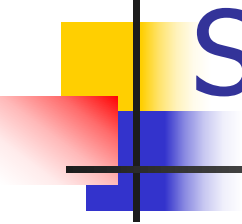
➤ 触发DNS通信：在命令行输入nslookup www.bupt.edu.cn



程序的设计和运行

SOCKET的概念模型

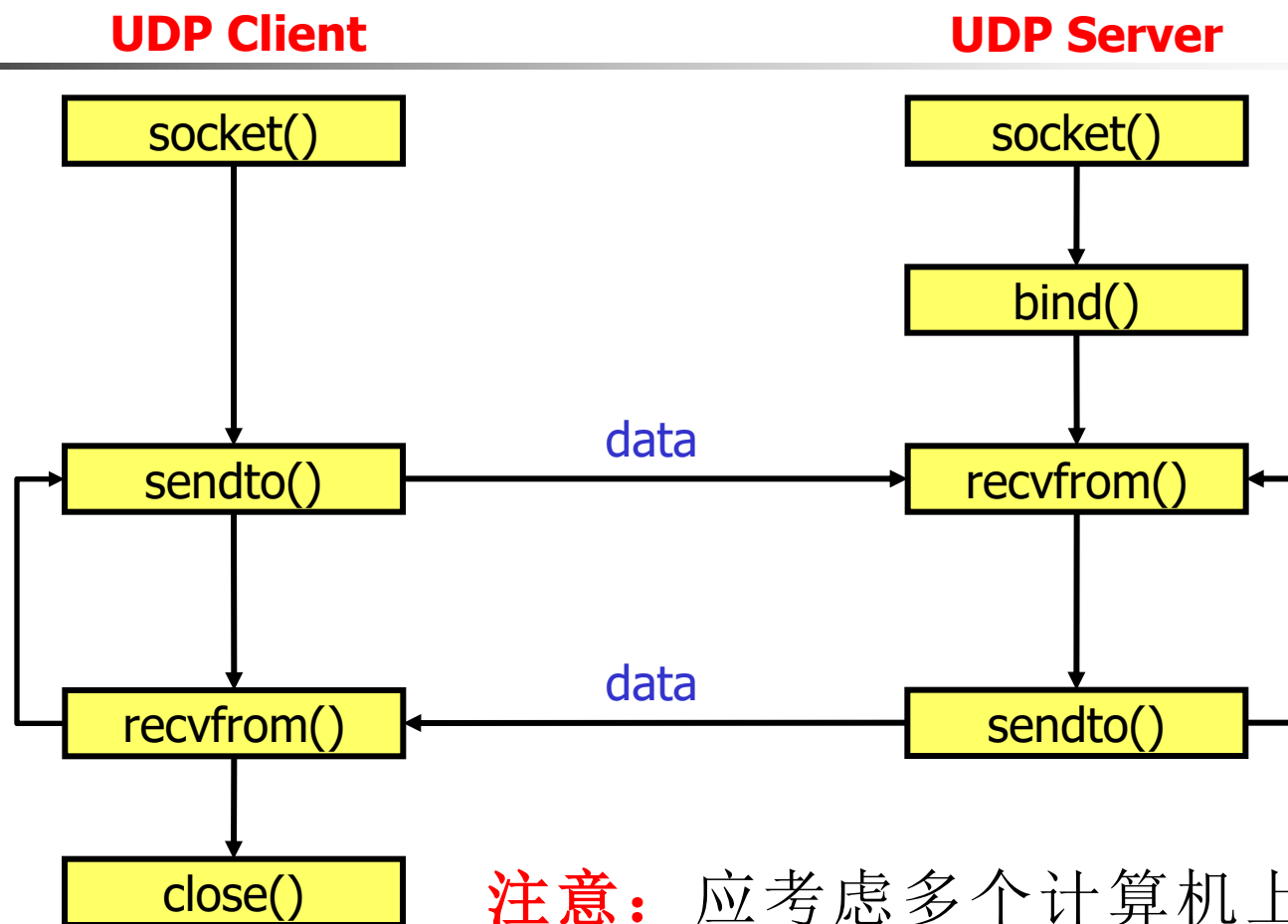




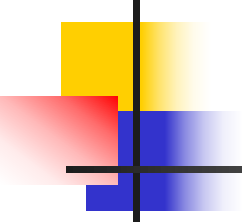
Socket编程方面的一些问题

- 为使用winsock函数库，vc编程增加下面语句：
 - #pragma comment(lib,"Ws2_32.lib")
 - 也可以不加此语句，但链接时必须增加wssock32.lib库

基于UDP的通信过程



注意：应考虑多个计算机上的客户端同时查询的情况，需要进行消息ID的转换



字节序问题（Byte Order）

- 多字节整数（IP地址和端口号）在存储和发送时高阶字节优先还是低阶字节优先？
- 主机字节序（HBO）：多数是低阶字节先存储——**Little Endien**
- 网络字节序（NBO）：高阶字节先发送/接收——**Big Endien**
- 必须要进行字节序转换
 - IP地址：htonl(), ntohl()
 - 端口号：htons(), ntohs()

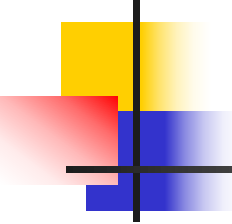
Windows系统下DNS中继服务器的运行

■ 运行步骤

1. 使用`ipconfig /all`,记下当前DNS服务器的IP地址
 - 例如为10.3.9.5
2. 使用下页的配置界面, 将DNS设置为127.0.0.1(本地主机)
3. 运行你的dnsrelay程序(在你的程序中把外部dns服务器设为前面记下的10.3.9.5, 建议用命令行参数)
4. 正常使用ping、ftp、IE等, 名字解析工作正常
5. 局域网上的其他计算机(Windows或Linux)将域名服务器指向DNS中继服务器的IP地址, ftp和浏览器等均能正常工作

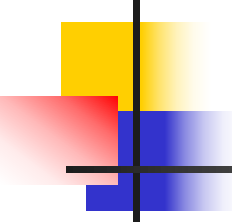
■ 其它命令

- ◆ `nslookup www.bupt.edu.cn`
 - 向名字服务器询问名字www.bupt.edu.cn的地址
- ◆ `ipconfig /displaydns`
 - 察看当前dns cache的内容以确认程序执行结果的正确性
- ◆ `ipconfig /flushdns`
 - 清除dns cache中缓存的所有DNS记录



程序必须要考虑的一些问题（1）

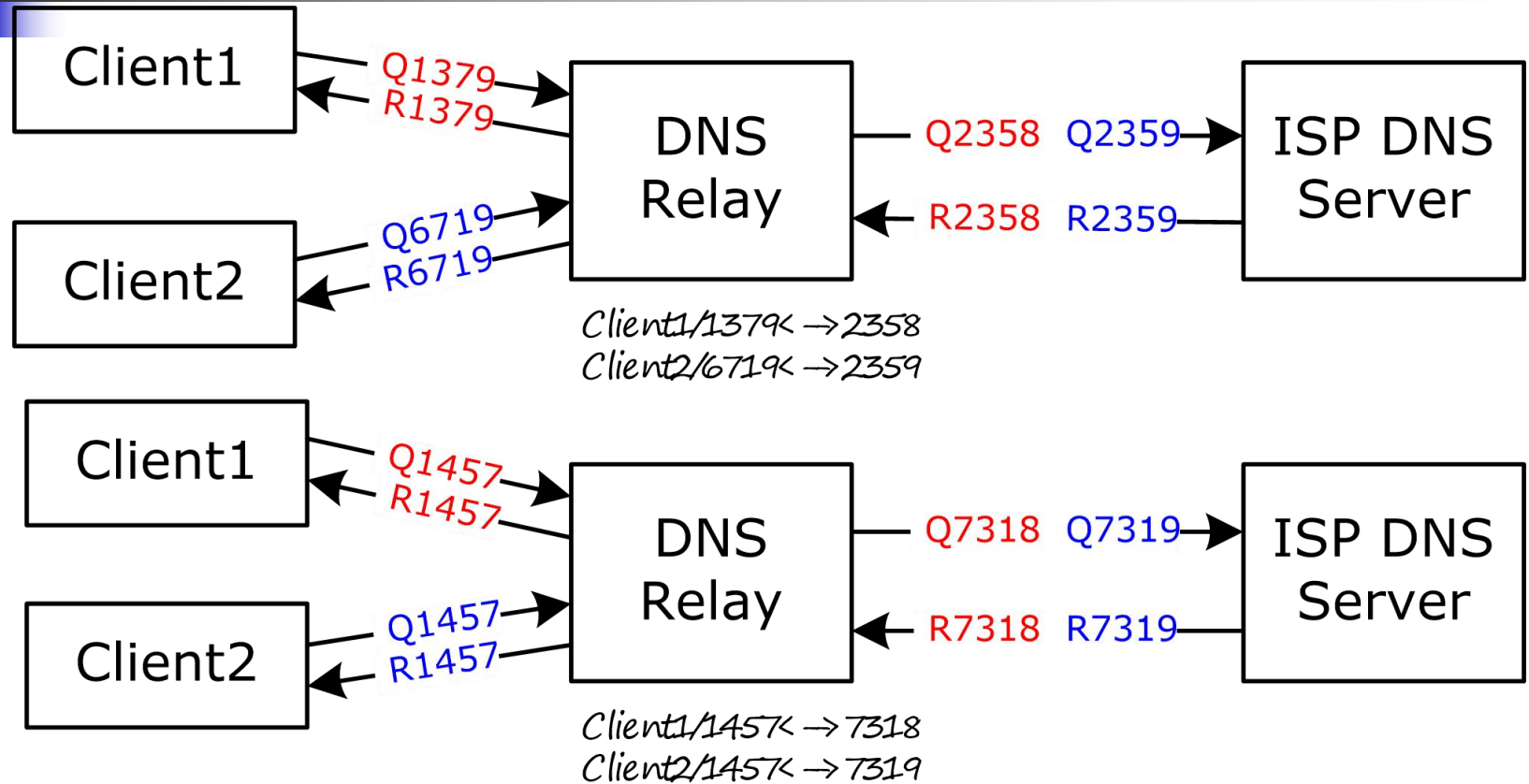
- 设计和实现的重点
 - 遵守协议
 - 重点在于DNS的功能
 - DNS报文的数据结构设计
- 输出
 - 呈现通信的主要过程及查询结果
 - 简洁、清晰



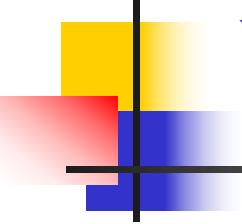
程序必须要考虑的一些问题（2）

- 保存**DNS**中继查询返回的数据
 - 对于通过中继功能查询外部服务器返回的数据（域名与对应地址），应进行保存，后续提供本地查询
- 多客户端并发
 - 允许多个客户端（可能会位于不同的多个计算机）的并发查询，即：允许第一个查询尚未得到答案前就启动处理另外一个客户端查询请求
 - 注意**DNS**报头中**ID**字段的作用
- 超时处理
 - 由于**UDP**的不可靠性，考虑请求外部**DNS**服务器，却不能得到应答或者收到迟到应答的情况

消息ID转换问题



Q1457:Question (ID 1457)
R1457:Response (ID 1457)



可扩展功能

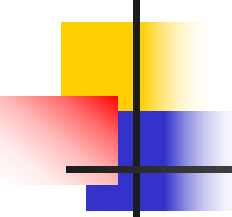
- 支持一个域名对应多个**IP**地址
- 实现**AAAA**类型的资源记录查询功能
- 实现**MX**类型、**CNAME**类型等的资源记录查询功能
- 实现资源记录的动态缓存管理功能
- 支持名服务器间基于**TCP**的通信
-

参考实现

命令行语法示例

■ **dnsrelay** [-d | -dd] [*dns-server-ipaddr*]
[*filename*]

- **dnsrelay**
 - ◆ 无调试信息输出
 - ◆ 使用默认名字服务器202.106.0.20
 - ◆ 使用默认配置文件(当前目录下dnsrelay.txt)
- **dnsrelay -d 192.168.0.1 c:\dns-table.txt**
 - ◆ 调试信息级别1（仅输出时间坐标，序号，客户端IP地址，查询的域名）
 - ◆ 使用指定的名字服务器192.168.0.1
 - ◆ 使用指定的配置文件c:\dns-table.txt
- **dnsrelay -dd 202.99.96.68**
 - ◆ 调试信息级别2(输出冗长的调试信息)
 - ◆ 使用指定的名字服务器202.99.96.68
 - ◆ 使用默认配置文件(当前目录下dnsrelay.txt)



`nslookup -query = <type> <target-domain> <DNS server>`

```
C:\Users\A>nslookup -type=A www.bupt.edu.cn 127.0.0.1
```

```
服务器: UnKnown
```

```
Address: 127.0.0.1
```

```
非权威应答:
```

```
名称: vn46.bupt.edu.cn
```

```
Address: 211.68.69.240
```

```
Aliases: www.bupt.edu.cn
```

```
C:\Users\A>nslookup -type=A cctv8.net 127.0.0.1
```

```
服务器: UnKnown
```

```
Address: 127.0.0.1
```

```
*** UnKnown 找不到 cctv8.net: Non-existent domain
```